ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Операционная система и её компоненты

Ядро · процессы · память · файловая система · драйверы

УЧЕБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ · 07

Цели занятия

Понять роль операционной системы в работе компьютера.

1

Знать назначение ОС

Обслуживание пользователя и управление аппаратными ресурсами.

2

Различать компоненты

Ядро, драйверы, файловая система, интерфейс, службы.

3

Объяснять на примерах

Запуск программы, сохранение файла, печать документа.

Основной вопрос: как приложения взаимодействуют с оборудованием?

Что такое операционная система?

ОС — системное ПО, управляющее ресурсами компьютера.

Операционная система запускает программы, управляет памятью и устройствами, предоставляет пользователю рабочую среду.

ВАЖНО

Без ОС использование большинства привычных приложений невозможно.

Управление ресурсами

Запуск программ

Контроль доступа

Программные уровни компьютера

Движение запросов сверху вниз.

1	**Пользователь**	Даёт команду и видит результат
2	**Приложения**	Браузер, офисные и графические программы
3	**Операционная система**	Ядро, драйверы, файловые службы
4	**Оборудование**	Процессор, память, накопитель, сеть

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Приложение обращается к оборудованию через службы ОС.

ОС обеспечивает взаимодействие пользователя и устройства.

Основные компоненты ОС

Компоненты работают совместно.

1

Ядро

Распределяет время процессора, управляет памятью и доступом к устройствам.

2

Драйверы

Обеспечивают взаимодействие ОС с конкретным оборудованием.

3

Интерфейс пользователя

Управление через графическую среду (GUI) или командную строку (CLI).

Другие компоненты: файловая система, службы, учётные записи.

Управление процессами

ОС позволяет выполнять несколько задач одновременно.

1

Процесс

Экземпляр выполняемой программы. ОС выделяет ему процессорное время, запускает и завершает его выполнение.

2

Поток (thread)

Единица выполнения внутри процесса. Несколько потоков могут разделять вычислительную работу.

Пример: вы слушаете музыку и одновременно ищете информацию в браузере.

Оперативная память и хранение

Не путайте RAM и постоянное хранилище.

1

RAM — оперативная память

Временно содержит данные и программы, используемые прямо сейчас.

2

Диск / SSD

Хранит программы и файлы даже после выключения питания.

3

Виртуальная память

Механизм адресации и управления памятью; иногда использует диск.

При недостатке RAM компьютер может работать медленнее.

Задачи файловой системы

Файл хранит данные, а папка помогает их организовать.

Файлы и папки	Имена, хранение данных и структура каталогов
Путь к файлу	Пример: Documents / Отчёт / отчёт.docx
Права доступа	Разрешения на чтение, изменение и выполнение
Примеры систем	NTFS, ext4, APFS
Основные операции	Создание, открытие, копирование, перенос, удаление

Файловая система организует данные и управляет доступом к ним.

Взаимодействие с устройствами

ОС координирует операции ввода-вывода (I/O).

1

Роль драйвера

Обеспечивает связь с принтерами, видеокартами, звуковыми и сетевыми устройствами.

2

Системные службы

Фоновые компоненты, которые поддерживают сеть, печать, обновления и другие функции.

Пример: «Печать» → ОС и служба печати → драйвер принтера → бумага.

Безопасность и пользователи

ОС не только запускает ПО, но и контролирует доступ.

Учётная запись
Создаёт отдельную рабочую среду для пользователя.

Разрешения
Ограничивают доступ к файлам и системным действиям.

Обновления
Устраняют уязвимости и улучшают стабильность.

Брандмауэр
Фильтрует сетевой трафик по заданным правилам.

Резервная копия
Позволяет восстановить данные после потери.

Системные журналы
Помогают разбирать ошибки и события.

Для повседневной работы обычно не нужны права администратора.

Типы ОС и области применения

На разных устройствах используют разные системы.

Среда	Примеры ОС	Для чего используются
Компьютер	Windows, macOS, Linux	Учёба, офис, разработка
Смартфон	Android, iOS	Мобильные приложения
Сервер	Linux, Windows Server	Службы, сайты, сеть
Встраиваемое устройство	Специализированные ОС	Терминалы, промышленные устройства

Одна ОС может применяться в разных средах: приведены типичные примеры.

Закрепление и рефлексия

Объясните новые термины на конкретных примерах.

1. **Назовите две функции ядра.**

2. **Чем RAM отличается от SSD?**

3. **Какие компоненты участвуют в печати файла?**

4. **Назовите две функции ОС, связанные с безопасностью.**

Итог: ОС управляет ресурсами, файлами, процессами и доступом.